FORMATION IA · FEMMES CHERCHEURES · VOLET NON-IT

Note de présentation pour validation

Module M4-nonIT · Jour 4 · IA générative appliquée à la recherche

De	Ditoma KEGDIGOMA, formateur du module · Data Scientist & AI Engineer, Togo AI Lab · Fondateur d'Applye
À	Superviseurs et coordination de la formation (ProDigiT / ATD)
Date	2 novembre 2026
Objet	Présentation du contenu et du déroulé du Jour 4, pour validation (version finale du kit)

1. En bref

- Public : doctorantes et enseignantes-chercheures du volet non-IT (sciences humaines et sociales, santé, sciences du vivant et de l'environnement). Aucune compétence en programmation n'est requise.
- Objectif : utiliser l'IA générative de façon efficace, critique et éthique pour trouver son sujet, rédiger, analyser et traduire, sur son propre travail de recherche (thèse, article ou projet).
- Format : une journée de 8h00 à 17h00, avec 6 capsules théoriques courtes, chacune suivie d'un lab pratique (environ 61 % de pratique et 39 % de théorie).
- Principe directeur : « L'IA propose, vous vérifiez. » Chaque lab se termine par une vérification humaine, et c'est cette vérification qui est évaluée, pas le texte produit par l'IA.
- Matériau : chaque participante travaille sur sa propre recherche (sujet, résumé, bibliographie). Un pack commun de documents sert de solution de repli pour celles qui n'ont rien apporté.
- Outils : versions gratuites de Gemini Notebook (ex-NotebookLM), Gemini, Claude et Grok, ainsi que des moteurs académiques (Semantic Scholar, ResearchRabbit, Consensus).

2. Ce que chaque participante saura faire à 17h

Compétence	Production concrète en fin de journée
Cadrer	Un cadre théorique vérifié, deux concepts opérationnalisés et des objectifs cohérents pour sa question de recherche (construite au J2)
Rédiger	Son résumé (thèse, article ou projet), amélioré avec l'IA et vérifié phrase par phrase, avec ses réponses aux critiques d'un relecteur
Interroger	Une matrice de synthèse de sa bibliographie (méthode, terrain, résultats, limites), construite avec un RAG et vérifiée dans les PDF

Compétence	Production concrète en fin de journée
Analyser	Un codage thématique d'entretiens, comparé entre son propre codage et celui de l'IA
Traduire	Un abstract en anglais, avec un glossaire validé et une rétro-traduction de contrôle
Piloter	Un assistant de recherche personnalisé, ou un agent de recherche dont les sources ont été auditées, et une charte personnelle d'usage de l'IA

3. Déroulé de la journée

Horaire	Séquence	Type
8h00 – 8h15	Ouverture, objectifs, quiz, choix des pistes disciplinaires	—
8h15 – 8h45	T1 · Comment « pense » une IA générative : prédiction du mot suivant, hallucinations, mémoire, confidentialité des données	Théorie
8h45 – 9h15	Panorama des 4 outils : forces, limites, version gratuite, quel outil pour quelle tâche	Théorie
9h15 – 9h45	Lab 0 · Prise en main et piège des références inventées	Pratique
9h45 – 10h00	Pause	—
10h00 – 10h30	R · Du gap au cadre de recherche : rappel du J2, cadre théorique, opérationnalisation, objectifs et hypothèses, objections d'un comité de suivi, articles générés par l'IA et revues prédatrices	Théorie
10h30 – 11h00	Lab R · Du gap au cadre de ma recherche	Pratique
11h00 – 11h15	T2 · L'art de bien demander : méthode R-C-T-F, intégrité scientifique, plagiat et détecteurs	Théorie
11h15 – 12h00	Lab 1 · Rédaction scientifique	Pratique
12h00 – 13h00	Déjeuner	—

Horaire	Séquence	Type
13h00 – 13h20	T3 · Le RAG : interroger ses propres documents avec Gemini Notebook	Théorie
13h20 – 13h50	Lab 2 · Un RAG sur sa bibliographie	Pratique
13h50 – 14h40	Lab 3 · Analyse qualitative assistée	Pratique
14h40 – 14h55	Pause	—
14h55 – 15h10	T4 · Traduire avec l'IA : faux-amis, post-édition	Théorie
15h10 – 15h45	Lab 4 · Traduction FR → EN	Pratique
15h45 – 16h05	T5 · L'IA agentique : agents, niveaux d'autonomie, garde-fous	Théorie
16h05 – 16h40	Lab 5 · Assistant ou agent : à vous de piloter	Pratique
16h40 – 17h00	Clôture, évaluation, consignes pour le J5	—

Théorie : 2h40 (39 %) · Pratique : 4h15 (61 %). Chaque lab a deux niveaux : Base (obligatoire) et Défi (pour aller plus loin).

4. Les sept labs

Lab	Ce que font les participantes	Ce qui est vérifié
0 · Prise en main et piège	Poser la même demande de références à 3 assistants, puis retrouver de vraies références avec Semantic Scholar et ResearchRabbit	Combien de références existent, sont exactes ou sont inventées
R · Du gap au cadre	Partir de sa question du J2 : choisir un cadre théorique, opérationnaliser deux concepts, formuler objectifs et hypothèses, répondre aux objections d'un comité de suivi	Chaque référence fondatrice est retrouvée dans Google Scholar ; les objectifs sont confrontés à la question
1 · Rédaction	Améliorer son résumé (thèse, article ou projet) avec un prompt structuré ; faire jouer à l'IA un relecteur exigeant et lui répondre ; en Défi, tester un document plagié	Aucun ajout, chiffre modifié, résultat « durci » ou référence inventée par l'IA

Lab	Ce que font les participantes	Ce qui est vérifié
2 · RAG sur sa bibliographie	Créer un carnet Gemini Notebook avec 5 à 10 articles de sa bibliographie, puis produire une matrice de synthèse	3 cases de la matrice contrôlées dans les PDF, et une question piège
3 · Analyse qualitative	Coder soi-même un entretien, puis comparer avec les thèmes proposés par l'IA (entretiens fictifs)	3 citations vérifiées : exactes, déformées ou inventées
4 · Traduction	Traduire son résumé en anglais avec un glossaire validé, puis le rétro-traduire	Faux-amis, écarts de sens, chiffres
5 · Assistant ou agent	Créer un assistant de recherche (Gem, Projet ou GPT) ou piloter une recherche approfondie (Deep Research) ; rédiger sa charte d'usage de l'IA	Le plan de l'agent est corrigé et 5 de ses sources sont auditées

5. Les matériaux de travail

- Leurs propres documents : un message envoyé à J-3 (rappel à J-1) leur demande d'apporter leur question de recherche (fiche-question du J2), 5 à 10 articles de leur bibliographie en PDF et leur résumé (thèse, article ou projet), sans aucune donnée sensible.
- Un pack commun, en solution de repli : 12 articles réels en accès libre, dont 5 en français, sur les femmes dans la recherche scientifique en Afrique ; un résumé de thèse fictif contenant 4 erreurs volontaires ; un document fictif contenant volontairement du plagiat, pour tester un vérificateur.
- Des corpus fictifs par discipline : 5 entretiens fictifs par piste (SHS, santé, sciences) pour le Lab 3, afin qu'aucune donnée réelle d'enquête ne soit utilisée.
- Le cahier de labs : une fiche à remplir par lab, un aide-mémoire (dont « Éviter le plagiat en 6 gestes »), l'annuaire des outils, une vidéothèque en français et une bibliothèque de prompts.

6. Évaluation

L'exercice guidé du J4 correspond aux 7 fiches du cahier, notées sur 20. La grille porte sur la démarche de vérification : une participante qui signale honnêtement une erreur de l'IA gagne des points ; une participante qui recopie un résultat erroné sans le voir en perd.

Fiche	Critères principaux	Points
0 · Prise en main	Vérification à la source, vraies références retrouvées	2
R · Cadre de recherche	Cadre vérifié, concepts opérationnalisés, objectifs cohérents, objections traitées	3

Fiche	Critères principaux	Points
1 · Rédaction	Prompt structuré, erreurs de l'IA repérées, réponses au relecteur, résumé fidèle	4
2 · RAG	Carnet constitué, matrice produite et vérifiée, piège analysé	3
3 · Analyse qualitative	Codage manuel avant l'IA, comparaison argumentée, citations vérifiées	3
4 · Traduction	Glossaire validé, écarts relevés, abstract post-édité	2
5 · Assistant ou agent	Assistant ou agent audité, charte d'usage, trame du cas d'usage J5	3

La Fiche 5 sert aussi de base à la présentation du cas d'usage personnel au J5.

7. Éthique et intégrité scientifique

- Confidentialité : aucune donnée sensible (données d'enquêtés ou de patients, chapitres ou articles inédits) n'est chargée dans un outil grand public. Les réglages de protection des données sont montrés dans chaque outil.
- Intégrité : l'IA n'est jamais autrice ; son usage se déclare ; la chercheure reste responsable de chaque phrase devant son jury ; les règles de l'école doctorale et des revues priment.
- Plagiat : fonctionnement des logiciels de similarité (Compilatio, Turnitin) et des détecteurs d'IA, et limites de chacun. Reformuler ou traduire avec l'IA le texte d'un autre reste du plagiat. Un exercice sur un document piégé montre ce que les logiciels repèrent et ce qui leur échappe.
- Articles générés par l'IA et revues prédatrices : savoir les repérer, et ne pas en produire soi-même.
- Charte personnelle : chaque participante repart avec sa charte d'usage de l'IA pour la recherche (ce qu'elle s'autorise, ce qu'elle s'interdit, comment elle le déclare).

8. Contenu du dossier transmis

Fichier	Rôle
M4-nonIT_IA_generative_appliquee.pptx	Présentation projetée (78 diapositives, notes du formateur incluses)
M4-nonIT_Chronogramme_et_prerequis.pdf	Chronogramme d'une page et prérequis pour les participantes

Fichier	Rôle
M4-nonIT_Cahier_de_labs.docx	Cahier distribué aux participantes (à imprimer) : fiches 0, R et 1 à 5, aide-mémoire, annexes
M4-nonIT_Guide_formateur.docx	Document interne : préparation, conducteur minuté, corrigés, grille d'évaluation, plan B
M4-nonIT_Fiche_pedagogique.docx	Fiche de synthèse du module pour les organisateurs
M4-nonIT_Message_participantes.txt	Message de préparation à envoyer aux participantes (J-3, rappel J-1)
CORPUS-LABS /	0-Pack-commun : 12 articles en accès libre, résumé de thèse fictif, test de plagiat, LISEZ-MOI. 1-SHS, 2-Sante, 3-Sciences : entretiens et brouillons fictifs (Lab 3)

9. Points soumis à votre validation

- Le contenu et le déroulé ci-dessus, y compris l'adaptation au public (doctorantes et enseignantes-chercheures, travail sur leur propre recherche).
- Le seuil de validation de l'exercice guidé : proposition à 10/20.
- Le format attendu pour la présentation des cas d'usage au J5.
- La logistique : salle, connexion internet pour environ 60 personnes, vidéoprojecteur, multiprises, impression du cahier.
- De mon côté, la veille : vérification des outils gratuits, test de la connexion (sorties IA de secours prêtes) et copie du pack commun sur clés USB et Drive.

Je reste à votre disposition pour toute remarque ou ajustement.

Ditoma KEGDIGOMA